

시멘트소성로의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검 사 방 법
가. 재활용능력의 적절성 및 적절연소상태 유지 여부	1)별표9 제3호마목12)	가)검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대하여 적절한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 재활용시험, 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온시간을 제외하고 연속 운전시간으로 한다)은 24시간 이상으로 한다. 나)검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 고형연료 및 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려울 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)재활용능력은 총 재활용처리량(배기가스 허용기준에 적합한 경우에 한함)을 승온 및 감온시간을 제외한 검사시간으로 나누어 산출한다. 라)다)항에서 산출한 재활용능력과 허가를 받은 시간당 재활용능력을 비교하여 재활용시설의 허가 받은 시간당 재활용능력을 확인한다. 마)시설의 연소실 출구온도와 배기가스 허용기준 등에 적합한 범위 내에서 최대처리능력시험을 실시한다. 바)매연측정과 총탄화수소 측정은 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하고, 매연은 검사 시간동안 일정시간 간격으로 3회 측정하여 평균하며, 총탄화수소는 현장에서 30분 이상 측정하여 평균값이 기준을 만족하는지 확인한다. 사)「잔류성유기오염물질관리법시행규칙」별표3 제2호가목의 배출허용기준을 지킬 수 있는 시설이 설치되어있는지 확인한다. 아)산소의 농도는 총탄화수소 측정시간과 동일한 시간의 굴뚝 자동측정기기 값을 이용하거나, 휴대

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		용 측정장비를 이용할 경우에는 총탄화수소 측정시간과 동일한 시간 동안 측정한 값의 평균치로 총탄화수소 농도를 보정한다.
나. 예열기 최하단 원심력 집진시설 출구온도 유지 여부	1)별표9 제3호마목13)	가)재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인하여야 하며, 예열기 최하단 원심력 집진시설이 2개인 경우 각각 확인한다.
다.연소가스 체류시간 적절 여부	1)별표9 제3호마목14)	가)소성로의 가스유량(예열기 최하단 원심력 집진시설의 출구온도 기준으로 산정)을 검사시간 동안 동일 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횟수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 예열기 최하단 원심력 집진시설과 가장 인접한 보조연료로 사용되는 폐기물 투입구부터 예열기 최하단 원심력 집진시설의 가스 출구까지로 한다. 다만, 연소실 구조상 2차 연소장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물 체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횟수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다.

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		라)연소실 내부용적 계산 시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다.
라.연소실의 온도 유지 여부	1)별표11 제2호다목4)나)	가)폐기물 재활용 없이 연소실 출구온도를 예열기 1단에서 800도 이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하거나 기존에 저장된 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 확인하여야 한다.
마.연소실의 공기나 산소공급장치 작동상태	1)별표9 제3호마목1)	가)연소실의 공기공급량을 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있는지 여부를 설계도서와 현장 설치현황을 비교하여 확인한다. 나)연소실의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 다)검사시간동안 폐기물 투입구로의 연소가스 또는 화염의 역류현상이 발생되는지 여부를 확인한다.
바.굴뚝의 통풍력 및 구조의 적절성	1)별표9 제3호마목2)	가)굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 설계도서의 계산근거 또는 기타 확인 가능한 근거 서류와 현장 설치구조를 비교하여 확인한다.
사.폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부	1)별표9 제3호마목3)	가)안전변 또는 방폭구, 저수위 차단장치, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 설계도서와 현장 설치구조를 비교하여 확인한다. 나)소성로 시설에 설치 또는 구비되어 있는 소화기 용량, 형식을 확인한다.

검사항목	세부기준	검 사 방 법
아.압력측정계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호마목5)	가)연소실내의 압력의 변화를 감지할 수 있는 압력측정계가 설치되어 있는지를 확인하고, 승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사의 전체 시험운전기간 동안의 압력 측정값을 확보하여 정상작동 하는지를 확인한다.
자.자동투입장치 , 계량시설 설치여부 및 작동상태 *없는 항목	1)별표9 제3호마목6)	가)폐기물 자동투입장치의 설치 및 정상운전 여부를 확인한다. (1)자동 투입 시, 투입과정에서 폐기물이 유출되지 않아야 하며 밀폐된 상태(금속제 제외)로 투입종료 시점까지 작업자가 폐기물에 노출되지 않는 구조이어야 한다. 나)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다.
차.출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호마목7)	가)연소실의 최종 출구에 각 시설의 출구온도 기준보다 섭씨 300도 이상 측정할 수 있는 온도 지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 또한, 대기오염방지시설 중 최초 집진시설의 입구에 섭씨 600도 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. (1)온도측정장치 또는 온도지시계는 폐기물 연소 시 화염이 직접 닿지 않는 부위에 설치되어 있는지를 확인한다. 나)출구온도변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. 다)온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정온도와의 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동온도기록계의 일치 여부 확인)

검사항목	세부기준	검 사 방 법
카. 대기오염방지 시설의 유입가스 온도	1)별표9 제3호마목8)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속측정 하여 전체 검사시간의 90%이상 이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설 설치되어 있지 않은 경우 단서조항에 해당되는지 여부를 확인한다.
타. 배출가스의 연속측정·기록 장치 작동상태	1)별표9 제3호마목9)	가)굴뚝 자동측정기기의 설치유무, 사양 및 작동 상태를 확인한다. (1)「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도검사를 받았는지를 확인한다. (2)검사기간 동안 굴뚝 자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 나)대기오염방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 확인한다.
파. 폐기물의 투입구 및 잔재물 배출구의 내열성, 구조 및 공기 유입·유출 여부	1)별표9 제3호마목10)	가)폐기물재활용시설의 투입구 및 잔재물 배출구의 시방서를 통하여 내열성 유지를 위하여 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어져 있는지를 확인하고, 설계도서 및 현장설치 현황을 비교하여 외부공기의 유입이나 연소가스의 누출을 방지할 수 있는 형태 및 기밀성 유지상태가 유지될 수 있는지를 확인한다.
하. 표지판 부착 여부 및 기재사항	1)별표9 제3호마목4)	가)표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.	1)별표11	가)검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대

검사항목	세부기준	검사방법
재활용능력의 적절성 및 적절 연소상태 유지 여부, 예열기 최하단 원심력 집진시설 출구가스 온도	제2호다목4)다)	하여 적정한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 재활용시험, 굴뚝자동측정기기 값 및 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온시간을 제외하고 연속 운전시간으로 한다)은 24시간 이상으로 한다. 나)검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 고형연료 및 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려울 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)매연측정은 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 한다. 라)「잔류성유기오염물질관리법시행규칙」별표3 제2호 가목의 배출허용기준을 지킬 수 있는 시설이 설치되어있는 지 확인한다. 마)재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인하여야 하며, 예열기 최하단 원심력 집진시설이 2개인 경우 각각 확인한다.
나.연소실 가스체류시간	1)별표11 제2호다목4)라)	가)소성로의 가스유량(예열기 최하단 원심력 집진시설의 출구온도 기준으로 산정)을 검사시간 동안 동일 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한

검사항목	세부기준	검사방법
		다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횃수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 예열기 최하단 원심력 집진시설과 가장 인접한 보조연료로 사용되는 폐기물 투입구부터 예열기 최하단 원심력 집진시설의 가스 출구까지로 한다. 다만, 연소실 구조상 2차 연소장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물 체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횃수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균 값을 이용하여 체류시간을 산정한다. 라)연소실 내부용적 계산 시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다.
다.연소실의 온도 유지여부	1)별표11 제2호다목4)나)	가)폐기물 재활용 없이 연소실 출구온도를 예열기 1단에서 800도 이상 유지할 수 있는지를 자동 온도기록계 또는 온도계로 측정하거나 기존에 저장된 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 확인하여야 한다.
라.배기가스온도 적절여부	1)별표11 제2호다목4)바)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속측정 하여 전체 검사시간의 90%이상이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설이 설치되어 있지 않은 경우 단서조항에

검사항목	세부기준	검사방법
		해당되는지 여부를 확인한다.
마.설치검사 당시와 동일한 설비·구조를 유지하고 있는지 여부		가)검사대상 시설의 현지 확인과 설치검사 서류를 비교평가하여 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최초 설치검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 단, 최초 설치검사를 받지 않은 시설의 경우 직전 검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 나)표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다. 다)계기의 설치위치를 현지 확인하여 부착위치가 설치검사 시와 동일한지, 동일한 분포대의 측정이 가능한지 여부를 판정한다. 라)연소실 압력계와 계량시설이 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.